

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : 인접 택지에 대한 통합 전력공급방안 추진으로 투자비절감
관 계 부 서 : 경기북부분부 전력사업처
모 범 직 원 : 경기북부분부 전력사업처 배전건설부 대리 오세요
내 용

위 직원은 2021년 8월부터 현재까지 경기북부분부 전력사업처 배전건설부에 근무하면서 대규모 택지 및 지중화 공사 추진업무를 수행하였으며, 특히 공급방안 검토 절차에 대한 문제점을 파악·개선하여 인접한 다수 택지지구의 통합 전력 공급방안 검토절차 신설함으로 효율적인 공급방안을 마련하는 등 투자계획 예산 절감에 높이 기여하였다.

1. 통합 전력공급방안 검토절차 신설을 통한 공사 효율화 및 투자비용 절감

최근 경기북부 고양시 등 3개 대규모 개발사업이 인접하여 시행 중으로 고객의 배전간선설치 신청순서에 따라 택지별 전력공급방안¹⁾을 검토하였으나 3개 사업이 비슷한 시기에 인접하여 진행되므로 여기에 전력을 공급하는 변전소, 배전선로 등 전력설비는 공동으로 시공 및 사용할 수 있지만 개별 접수시점에 해당사업의 여건만을 고려해 개별적으로 공급방안을 검토하여 공동으로 전력설비

1) 대규모 개발지구의 전력을 장기간 안정적으로 공급하기 위해 변전소 선정, 배전선로 설치 등 전력설비의 설치에 관한 계획(안)

를 활용할 수 있는 내용을 반영하지 못하는 문제점을 발견하였다.

[그림 1] 개별 전력공급방안 배전선로 인출 경과지

익명화	
인접한 택지지구 인근 변전소 위치 및 인출경과지	

[표 1] 개별 전력공급방안 반영 시 배전선로 인출 공사비용

NO	변전소	개발지	회선수	거리 (km)	공사방법	공사금액 (억원)	비고
①			3	5.0	지중	67.0	
②			8	2.4	지중	55.5	
③			14	0.8	지중	28.2	
합 계			25	8.2	-	150.7	개략공사비

개별 전력공급방안의 배전선로 인출공사비용은 약 150.7억원 소요되며, 원거리에 위치한 S/S에서 인출하는 공사비의 비중이 가장 큰 것으로 나타났다.

신청한 간선공사 단일건에 대해 공급방안을 검토하도록 절차서에 규정되어 있으며 신규 검토대상 외 재검토 대상에 대한 절차서와 기준이 미비하고, 연관된

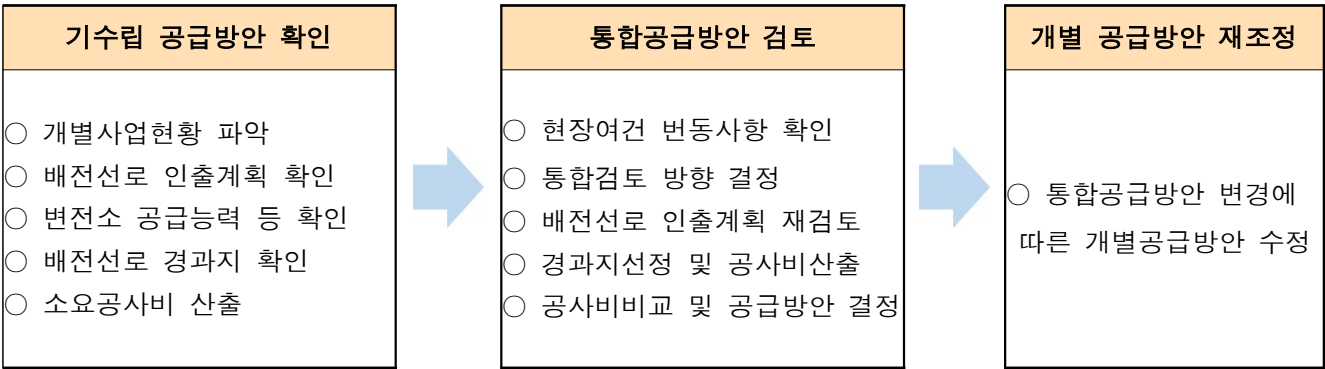
여러 사업에 대하여 통합하여 공급방안을 검토한 사례가 없고 검토를 위한 세부 절차 및 방법이 정립되지 않아 대상이 있어도 검토가 곤란하였다.

대규모 택지지구 건설사업의 상호 영향을 고려한 중복투자 방지 및 택지지구 선로간 연계력, 부하 평준화 등 최적화된 설비구축 기준 마련 및 전사확대를 위한 제도 개선을 위해 효율적인 업무수행 도모를 목표로 본사 주관부서(배전계획처)와 협업하여 통합 전력공급방안 검토방법 개선 및 절차 신설을 추진하였다.

[표 2] 공급방안 검토방법 개선

현 행	✓ 전기간선 신청 순서대로 택지별 전력공급방안을 수립하고 최초 접수된 택지에서서 변전소 여유용량을 장기간 점유 ✓ 택지별 수요전력 10MW 기준으로 배전선로 인출회선 산출
개 선	✓ 추가 택지가 접수시 택지전체의 수요전력 시기를 고려하여 통합 공급방안을 추가로 검토하고 개별 전력공급방안을 재조정 ✓ 택지전체의 종합 수요전력으로 배전선로 인출회선 산출

[표 3] 통합공급방안 검토절차 신설



[그림 2] 관련문서 및 절차

익명화	익명화
	익명화
통합 전력공급방안 검토절차 신설	배전간선 설치공사 업무처리 절차서 개정 대비표

1차 시범사업으로 고양 등 3개 인접사업 통합공급방안 검토 추진을 통한 3개 사업의 개별 공급방안을 종합하여 재검토한 결과 회선수 및 공사비과다 산정, 사업건별 인출공사비 증가 등과 같은 세부검토 개선사항을 발견하였다. 인출 1회선 축소 및 경과지 최적화를 통한 투자비용 약 68억원을 절감하였으며, 인접한 신규 택지 지구간 부하, 변전소 위치, 경과지 구성 등을 종합적으로 고려하여 경제적인 회선수 산정과 설비건설 최적화 체계를 확보하였다.

[그림 3] 통합 전력공급방안 배전선로 인출 경과지

익명화

[표 4] 통합 공급방안 반영 시 배전선로 인출 공사비용

NO	변전소	개발지	회선수	거리 (km)	공사방법	공사금액 (억원)	비고
①			5	2.4	지중	45.3	
②			19	0.8	지중	36.9	
합 계			24	3.2	-	82.2	개략공사비

[표 5] 배전선로 인출공사 금액비교

구분	개별공급방안	통합공급방안	절감
금액(억원)	150.7	82.2	68.5

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.